Analiza dokładności interpolacji wielomianowej dla zagadnienia Lagrange'a

Katarzyna Piskorz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
katpiskorz@student.agh.edu.pl

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie prezentuje analizę metod interpolacji wielomianowej – zagadnienia Lagrange'a (wzór Lagrange'a i Newtona). Celem ćwiczenia była implementacja algorytmów w języku Python i weryfikacja ich skuteczności dla zadanej funkcji testowej $f_{\{10\}}(x)$. Zbadano wpływ liczby oraz sposobu rozmieszczenia węzłów (równomierne vs Czebyszewa) na jakość interpolacji, w szczególności na występowanie zjawiska Rungego.

1. Wstęp i Metodologia

1.1. Środowisko testowe i dane techniczne

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem następującego środowiska:

- **Język programowania:** Python 3.14.2
- **Wykorzystane biblioteki:** `numpy` (do operacji na tablicach i precyzyjnych obliczeń zmiennoprzecinkowych), `matplotlib` (do wizualizacji), `pandas`.
- **Środowisko / Platforma sprzętowa:** Apple Mac, Procesor M2 (Architektura ARM64 / Apple Silicon), 16 GB RAM.
- **System operacyjny:** macOS 15.7.4
- **Kompilator bazowy:** Apple Clang 17.0.0

1.2. Badana funkcja i miary dokładności

Przedmiotem badań jest funkcja zadana wzorem:

$$f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$$

gdzie parametry wynoszą $m = 5$ oraz $k = 0.5$. Badany przedział aproksymacji to $[-5, 5]$.

Jako główną miarę dokładności zastosowano błąd maksymalny (normę zbieżności jednostajnej / supremum), wyznaczany na zagęszczonej siatce 1000 punktów równomiernych z całego przedziału. Definiuje się go jako największą bezwzględną różnicę między oryginalną funkcją a wielomianem:

$$E_{\max} = \max_{x\in[-5,5]} |f(x) - W_{n(x)}|$$

Dodatkowo, w celu weryfikacji globalnego dopasowania wielomianu, **wyznaczano również błąd średniokwadratowy (MSE)**.

Węzły Czebyszewa, mające na celu minimalizację błędu na końcach przedziału, wyznaczano ze wzoru przesuniętego na badany przedział $[a, b]$:

$$x_k = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(b-a)\cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right)$$

Należy zaznaczyć, że konstrukcja wielomianu oparta na n węzłach generuje wielomian interpolacyjny stopnia co najwyżej $n-1$.

2. Wyniki pomiarów

W Tabeli Tabela 1 zaprezentowano zebrane wyniki eksperymentów numerycznych dla różnej liczby węzłów (n).

n	Błąd Max (Równ)	MSE (Równ)	Błąd Max (Czeb)	Różnica Lag--Newt (Równ)	Różnica Lag--Newt (Czeb)
3	10.00	37.50	9.90	0.000000000000007	0.000000000000011
4	8.44	19.00	10.80	0.000000000000014	0.000000000000036
5	12.30	37.50	10.10	0.000000000000036	0.000000000000027
6	10.00	37.50	9.92	0.000000000000009	0.000000000000046
7	13.00	34.30	9.77	0.000000000000156	0.000000000000100
8	12.80	25.60	10.80	0.000000000000643	0.000000000000128
9	9.11	23.70	9.12	0.000000000000590	0.000000000002120
10	10.00	25.00	11.20	0.000000000000046	0.000000000001930
15	25.50	70.50	10.30	0.000000000209	0.000000000279
20	2680.00	313000.00	10.50	0.000000271	0.000000164
30	206000.00	1100000000.00	5.83	0.00199	0.00250
45	1090.00	18600.00	0.000125	3.59	10.60

Tabela 1: Tabela pomiarów błędów dla Interpolacji

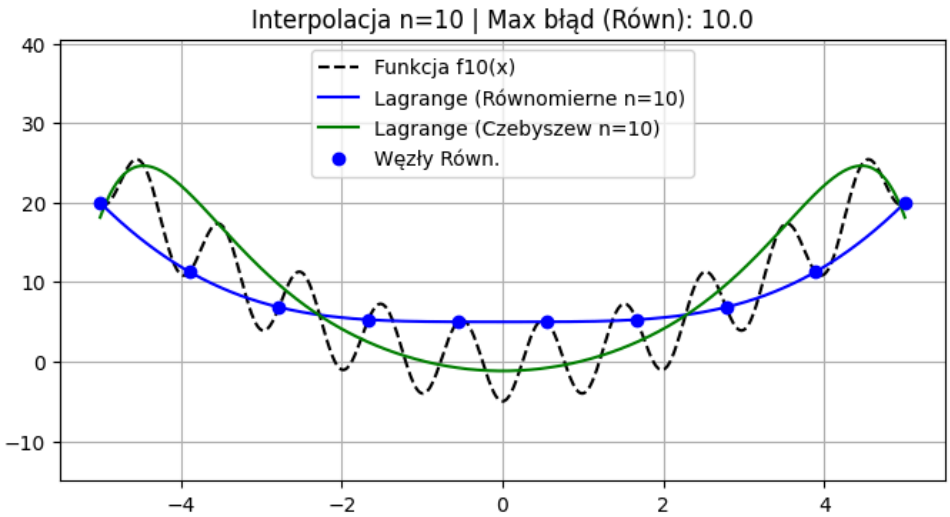
3. Analiza wyników

3.1. Zjawisko Rungego i wpływ rozmieszczenia węzłów

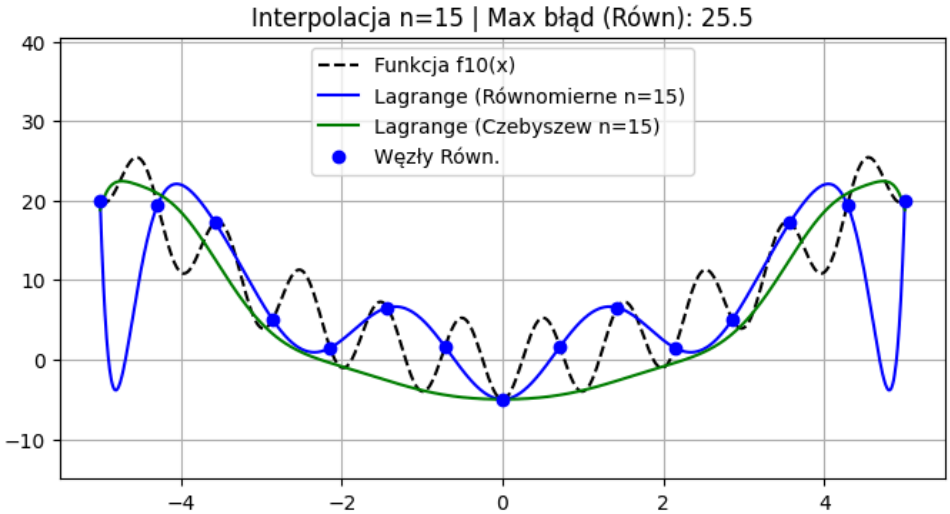
Zjawisko Rungego polega na silnym pogorszeniu jakości interpolacji (występowaniu drastycznych oscylacji) na brzegach przedziału przy stosowaniu wielomianów wysokiego stopnia i równomiernie rozłożonych węzłów.

Jak wynika z Tabeli 1 oraz wygenerowanych wykresów, błąd maksymalny dla węzłów równomiernych utrzymuje się na stabilnym poziomie do $n = 10$ (stopień wielomianu 9). **Począwszy od stopnia wielomianu równego 14 ($n = 15$), błąd zaczyna rosnąć, a efekt Rungego staje się gołym okiem zauważalny** (niebieska krzywa na Rys. Rysunek 2). Dla $n = 20$ wielomian stopnia 19 drastycznie odrywa się od zadanej funkcji na końcach przedziału, generując olbrzymi błąd rzędu 10^3 (Rys. Rysunek 3).

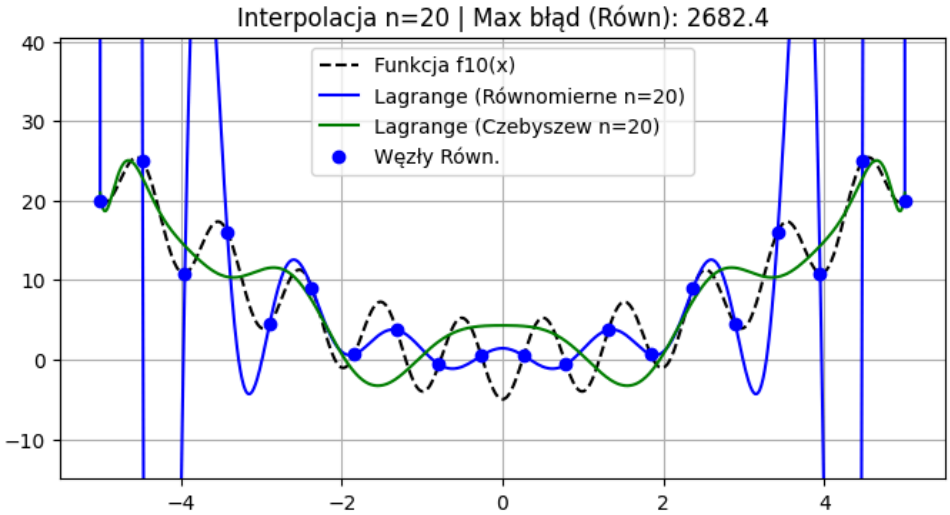
Zgodnie z poleceniem, dokonano wizualnego i numerycznego porównania tego zjawiska z wynikami dla węzłów Czebyszewa (zielona krzywa na wykresach). **Zastosowanie węzłów Czebyszewa całkowicie niweluje problem oscylacji (brak efektu Rungego)** – docelowa funkcja jest precyzyjnie aproksymowana nawet przy gigantycznym stopniu wielomianu $n - 1 = 44$ ($E_{\max} = 0.000125$).



Rysunek 1: Interpolacja dla 10 węzłów (stopień 9). Obie metody rozmieszczenia węzłów są stabilne.



Rysunek 2: Interpolacja dla 15 węzłów. Widoczny początek efektu Rungego dla węzłów równomiernych (niebieska linia) oraz stabilność węzłów Czebyszewa (zielona linia).



Rysunek 3: Interpolacja dla 20 węzłów. Drastyczny rozwój efektu Rungego na brzegach przedziału dla węzłów równomiernych w porównaniu z doskonałym dopasowaniem węzłów Czebyszewa.

3.2. Porównanie metody Lagrange'a i Newtona

Teoretycznie, dla tego samego zbioru węzłów, wielomiany wyznaczone wzorami Lagrange'a i Newtona powinny być identyczne. Różnica opisana w Tabeli Tabela 1 ukazuje jednak wpływ arytmetyki zmiennoprzecinkowej komputera.

Dla małych wartości n (do $n = 10$), różnica między metodami jest na granicy błędu maszynowego (same zera po przecinku). **Jednak od stopnia wielomianu równego 14 ($n = 15$), wielomiany wyznaczane obiema metodami zaczynają się od siebie zauważalnie różnić**.

Analizując dwie ostatnie kolumny Tabeli 1 można dostrzec, że rozbieżność ta występuje niezależnie od sposobu ułożenia węzłów. Dla $n = 30$ błąd różnicy rośnie do ok. 0.002 w obu przypadkach. Co ciekawe, przy ekstremalnie dużej liczbie węzłów ($n = 45$), metody całkowicie się rozjeżdżają. Różnica ta jest nawet silniej widoczna dla węzłów Czebyszewa (błąd rzędu 10.60) niż równomiernych (3.59).

Różnice te wynikają wyłącznie z faktu, że metoda Lagrange'a jest o wiele bardziej podatna na błędy numeryczne (dzielenie i mnożenie ekstremalnie małych i dużych wartości w ułamkach bazowych). Zjawisko to potęguje się, gdy węzły zagęszczają się na końcach przedziału (jak u Czebyszewa), co prowadzi do dzielenia przez wartości bliskie zeru. Metoda ilorazów różnicowych Newtona okazuje się w tym ujęciu dużo bardziej stabilna numerycznie.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty w pełni potwierdzają założenia teoretyczne analizy numerycznej:

1. Interpolacja wielomianowa z użyciem równomiernie rozłożonych węzłów jest nieskuteczna dla dużych n z powodu zjawiska Rungego (widoczne dla $n \geq 15$).
2. Rozmieszczenie węzłów wg zer wielomianu Czebyszewa eliminuje problem oscylacji brzegowych (błąd bliski zeru dla $n = 45$).
3. Wzór interpolacyjny Newtona cechuje się wyższą odpornością na błędy numeryczne komputera niż wzór Lagrange'a przy wysokich stopniach wielomianu.